

Centro de Distribuição Automatizado: Simulação Concorrente com Raylib

Artur Moraes, Helenna Massarra Paes, Pedro Calil Raposo

¹Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)
Ciência da Computação e Engenharia de Software
Disciplina: Programação Concorrente — 2026/1

rutra200@gmail.com, h.massarrapaes@gmail.com, pedrocalil.cordeiro@gmail.com

Resumo. Este trabalho apresenta a simulação concorrente de um centro de distribuição automatizado em C, com robôs coletores, entregadores e esteira transportadora. A solução utiliza *pthread*s, *mutex*es por recurso e interface gráfica em Raylib. O sistema foi validado em três cenários estáticos e em uma configuração dinâmica, demonstrando entrega correta dos pacotes e ausência de *deadlocks*.

1. Organização das Threads

O programa cria $N + M + 3$ threads POSIX [2] ao total, onde N é o número de robôs coletores e M o de entregadores. A Tabela 1 resume as threads e seus argumentos.

Tabela 1. Threads do sistema

Thread	Função	Qtd.	Argumento
Gerador de pacotes	thread_gerador	1	Simulacao *
Esteira	thread_esteira	1	Simulacao *
Robô coletor	thread_coletor	N	ArgRobo *
Robô entregador	thread_entregador	M	ArgRobo *
Interface Raylib	thread_interface	1	Simulacao *

Todas são criadas em `main.c` com `pthread_create` e aguardadas com `pthread_join`. A janela Raylib é aberta *dentro* de `thread_interface` via `InitWindow`, pois a biblioteca exige que o contexto OpenGL seja criado e usado pela mesma thread. O encerramento é cooperativo: quando a flag `sim.rodando` vai a zero, todos os laços terminam naturalmente e os `pthread_join` retornam.

2. Recursos Compartilhados

A Tabela 2 lista os recursos compartilhados e seus acessores.

3. Seções Críticas Identificadas

Movimentação de robôs (`mapa.c`). Dois robôs podem tentar ocupar a mesma célula simultaneamente. `mapa_tenta_mover` adquire `Mapa.mutex`, verifica se o destino está livre, atualiza origem e destino e libera o *mutex* em um único *lock*, garantindo exclusão mútua.

Tabela 2. Recursos compartilhados do sistema

Recurso	Tipo	Acessado por
Mapa.celulas[] .ocupante	grade de células	todos os robôs (r/w de posição) e interface (leitura)
Esteira.posicoes[]	buffer linear	coletores (inserção), esteira (avanço), entregadores (retirada), interface
Estacao (cabeca, cauda, quantidade)	fila encadeada	gerador (enfileira) e coletores (desenfileira)
Estatisticas	contadores inteiros	gerador e entregadores (escrita); interface (leitura)
Simulacao.rodando	flag de parada	qualquer <i>thread</i> pode escrever; todas leem

Esteira (`esteira.c`). O vetor `posicoes[]` é acessado por três *threads*: inserção em `[0]`, avanço de `[i-1]` para `[i]` e retirada em `[tamanho-1]`. Todas as operações adquirem `Esteira.mutex` antes de qualquer acesso.

Filas de estações (`estacao.c`). Gerador e múltiplos coletores disputam a mesma estação: enfileirar e desenfileirar adquirem `Estacao.mutex`, garantindo que lista encadeada e contador sejam modificados atomicamente.

Estatísticas (`simulacao.c`). `stats_inc_entregues` incrementa e testa a meta *sob o mesmo lock*; atingida, libera o *lock* e chama `simulacao_parar`. O teste atômico evita parada duplicada por corrida.

4. Mecanismos de Sincronização

`pthread_mutex_t` — exclusão mútua por recurso. Cada recurso possui seu próprio *mutex* (`Mapa.mutex`, `Esteira.mutex`, `Estacao.mutex` por estação, `Estatisticas.mutex`). A granularidade fina permite que *threads* que acessam recursos distintos avancem em paralelo. Nenhuma *thread* adquire dois *locks* simultaneamente, eliminando o risco de *deadlock* por espera circular.

`volatile sig_atomic_t rodando` — flag de término. `volatile` impede que o compilador cache o valor em registrador. Formalmente, `sig_atomic_t` garante atomicidade apenas frente a *signal handlers*, não entre *threads*; a corretude aqui apoia-se em cargas e armazenamentos alinhados serem atômicos em x86-64 e na flag transitar uma única vez, de 1 para 0. O pior caso é uma *thread* executar um *tick* extra após a parada — aceitável nesta simulação. Uma alternativa estritamente portátil seria `_Atomic int` de `stdatomic.h` (C11).

Espera ativa com `dormir_ms`. Nos pontos de espera (coletor aguardando espaço na esteira; entregador aguardando pacote na saída), as *threads* dormem `passo_ms` e tentam novamente. Como o intervalo entre tentativas é limitado por `passo_ms` — o período que dita o ritmo da simulação —, o custo do *polling* é desprezível: no máximo uma verificação por *tick*, sem consumo de CPU entre elas. `pthread_cond_t` reduziria a latência de notificação, mas ela já é mascarada pelo próprio passo da simulação.

5. Decisões de Projeto

Interface gráfica com Raylib (bônus +10%). O enunciado prevê *ncurses* como padrão e oferece bônus para grupos que substituam integralmente a interface por Raylib [1]. Este projeto implementa a interface com Raylib: o mapa é renderizado como grade de células coloridas e o painel lateral exibe esteira, contadores e progresso em tempo real (Figura 1). A *thread* de interface captura um *snapshot* do estado sob *mutex* e renderiza em seguida, sem manter recursos travados durante o desenho.

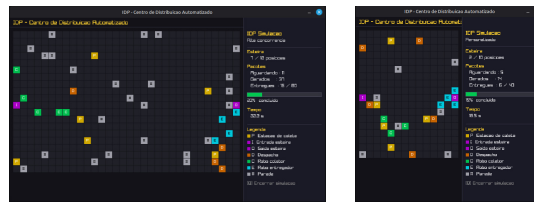


Figura 1. Interface Raylib nos cenários Alta Concorrência (esq.) e Personalizado/dinâmico (dir.).

Mutex por recurso em vez de mutex global. Um *mutex* global criaria gargalo: a interface bloquearia todos os robôs durante a renderização. Com *mutexes* por recurso, cada robô bloqueia apenas a célula que tenta ocupar, e a interface segura `Mapa.mutex` apenas durante uma cópia de buffer.

BFS com leitura *lock-free*. Cada passo recalcula o BFS [3] lendo *ocupante* sem *mutex*. Dados desatualizados apenas fazem o robô tentar um passo que falha em `mapa_tenta_mover` (atômico); o próximo ciclo recalcula. Isso elimina contenção no *mutex* do mapa durante o planejamento.

Heurística gulosa para escolha de destino. Coletores escolhem a estação *não-vazia mais próxima* (distância de Manhattan); entregadores, o *despacho mais próximo*. Não é ótimo globalmente, mas distribui robôs entre estações/despachos sem comunicação entre *threads*.

Lógica afastar_da_entrada. Coletores ociosos junto à entrada da esteira poderiam bloquear o último coletor carregado. A função move o coletor ocioso para a célula vizinha mais distante da entrada, liberando o gargalo.

6. Guia de Utilização

A interface exige Raylib 5.5. No Ubuntu 24.04, a biblioteca pode ser instalada a partir do fonte:

```
sudo apt install build-essential git libasound2-dev libx11-dev \
libxrandr-dev libxi-dev libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev \
libxcursor-dev libxinerama-dev libwayland-dev libxkbcommon-dev
git clone --depth 1 --branch 5.5 https://github.com/raysan5/raylib.git
cd raylib/src && make PLATFORM=PLATFORM_DESKTOP && sudo make install
```

Alternativamente, o Dockerfile incluso constrói imagem pronta (podman build -t idp_sim .), executável montando `/tmp/.X11-unix` e exportando `DISPLAY`. Com a biblioteca disponível:

```
make # compila ./idp_sim
./idp_sim 1 # Cenário Simples (18x12, 20 pacotes)
```

```

./idp_sim 2      # Cenário Intermediário (24x16, 40 pacotes)
./idp_sim 3      # Alta Concorrência (32x20, 80 pacotes)
./idp_sim 0      # Configuração dinâmica (le parâmetros)
make teste teste-bfs teste-stress # testes automatizados
# tecla Q encerra a simulação antecipadamente

```

7. Resultados

Os três cenários estáticos e a configuração dinâmica foram executados em Ubuntu 24.04; a Tabela 3 resume os resultados. O cenário dinâmico usou parâmetros não-padrão (5 estações, 5 despachos, 7 obstáculos, esteira de 10, *tick* de 250 ms), exercitando o leitor de configuração.

Tabela 3. Resultados observados por cenário

Cenário	Mapa	Pacotes	Colet.	Entreg.	Entregues	Tempo (s)
1 — Simples	18 × 12	20	2	1	20/20	76,2
2 — Intermediário	24 × 16	40	3	2	40/40	83,8
3 — Alta Concorrência	32 × 20	80	4	4	80/80	92,5
0 — Dinâmico	14 × 18	40	3	4	40/40	65,0

Em todas as execuções, a totalidade dos pacotes foi entregue e a simulação encerrou de forma limpa, com todos os `pthread_join` retornando. Não foram observados *deadlocks* nem corrupção de estado: nenhum robô ocupou célula já ocupada, nenhum pacote foi perdido ou duplicado na esteira, e as estatísticas fecharam consistentes com o total gerado.

No Cenário 3 observou-se maior disputa pelas células adjacentes à entrada da esteira; a lógica `afastar_da_entrada` (Seção 5) mostrou-se necessária para evitar bloqueio do último coletor carregado. Os testes automatizados passaram em todas as execuções, incluindo repetições consecutivas para exercitar intercalações distintas de *threads*.

8. Conclusão

Este trabalho implementou um centro de distribuição automatizado como sistema concorrente em C, com entidades modeladas por *threads* POSIX. A adoção de um *mutex* por recurso, seções críticas curtas e ausência de *locks* aninhados garantiu exclusão mútua sem *deadlocks*.

Os testes confirmaram a entrega correta dos pacotes, o encerramento cooperativo e a estabilidade do sistema mesmo sob alta concorrência. Como melhorias futuras, destacam-se o uso de `stdatomic.h`, variáveis de condição e políticas de roteamento cooperativas para reduzir contenção.

Referências

- [1] Santamaria, R. (2013–2025). *raylib*. <https://www.raylib.com>.
- [2] IEEE and The Open Group (2018). *IEEE Std 1003.1-2017 — Portable Operating System Interface (POSIX)*. IEEE, New York.
- [3] Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., and Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. MIT Press.